

Tecnológico de Monterrey

Base de datos del RETO.

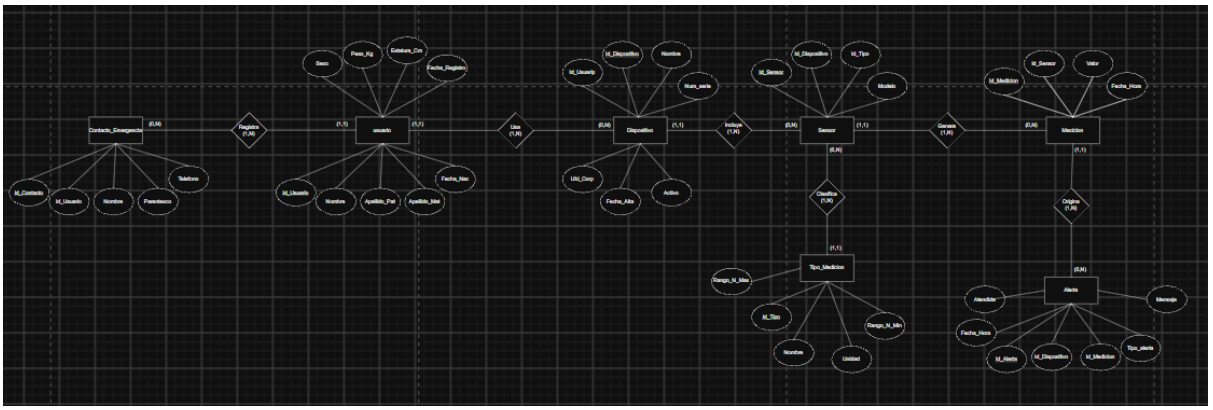
Maximiliano Tinajero Rojas | A01799981

Roberto Emiliano Hernandez Aguilar | A01804015

4 de Noviembre del 2026

Implementación de internet de las cosas (Gpo 503)

Diagrama ER



Modelo Relacional

Cada entidad se convierte en una tabla. Las relaciones uno a muchos se mapean colocando la llave primaria del lado "uno" como llave foránea en el lado "muchos".

Notación: subrayado = llave primaria, cursiva = llave foránea.

- **usuario** (id_usuario, nombre, apellido_paterno, apellido_materno, fecha_nacimiento, sexo, peso_kg, estatura_cm, fecha_registro)
- **contacto_emergencia** (id_contacto, *id_usuario*, nombre, parentesco, telefono, correo)
- **dispositivo** (id_dispositivo, *id_usuario*, nombre, numero_serie, ubicacion_corporal, fecha_alta, activo)
- **tipo_medicion** (id_tipo, nombre, unidad, rango_normal_min, rango_normal_max)
- **sensor** (id_sensor, *id_dispositivo*, *id_tipo*, modelo)
- **medicion** (id_medicion, *id_sensor*, valor, fecha_hora)
- **alerta** (id_alerta, *id_medicion*, tipo_alerta, mensaje, fecha_hora, atendida)

Diccionario de Datos

- Usuario

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
Id_usuario	INT	No	Primaria	Identificador único del usuario
Nombre	VARCHAR (50)	No		Nombre del usuario.
Apellido_Pat	VARCHAR (50)	No		Apellido paterno.
Apellido_Mat	VARCHAR (50)	Sí		Apellido materno.

Fecha_Nac	DATE	No		Fecha de nacimiento
sexo	CHAR(1)	Sí		F o M.
Peso_Kg	DECIMAL (5,2)	Sí		Peso en kilogramos.
Estatura_Cm	SMALLINT	Sí		Estatura en centímetros.
Fecha_Registro	DATETIME	No		Fecha y hora de alta en el sistema (por defecto, la actual).

- Contacto_Emergencia

Campo	**Tipo**	**Nulo**	**Llave**	**Descripción**
Id_Contacto	INT	No	Primaria	Identificador único del contacto.
Id_Usuario	INT	No	Foranea	Usuario al que pertenece el contacto
Nombre	VARCHAR (100)	No		Nombre completo del contacto.
Parentesco	VARCHAR (30)	Sí		Relación con el usuario
Telefono	VARCHAR (15)	No		Teléfono de contacto.

- Dispositivo

Campo	**Tipo**	**Nulo**	**Llave**	**Descripción**
Id_Dispositivo	INT	No	Primaria	Identificador único del dispositivo.
Id_Usuario	INT	No	Foranea	Usuario que porta el dispositivo

Nombre	VARCHAR (50)	No		Nombre o etiqueta del dispositivo
Numero_Serie	VARCHAR (30)	No		Número de serie
Ubicacion_Corp	VARCHAR (40)	No		Lugar donde se porta, por defecto, brazo bajo el hombro.
Fecha_Alta	DATE	No		Fecha en que se puso en operación.
Activo	TINYINT(1)	No		1 = en uso, 0 = dado de baja.

- Tipo_Medicion

Campo	**Tipo**	**Nulo**	**Llave**	**Descripción**
Id_Tipo	INT	No	Primaria	Identificador único del tipo de medición.
Nombre	VARCHAR (40)	No		Frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura corporal, aceleración.
Unidad	VARCHAR (15)	No		Unidad de medida
Rango_N_Min	DECIMAL (6,2)	Sí		Límite inferior del rango normal.
Rango_N_Max	DECIMAL (6,2)	Sí		Límite superior del rango normal.

- Sensor

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
Id_Sensor	INT	No	Primaria	Identificador único del sensor.
Id_Dispositivo	INT	No	Foranea	Dispositivo donde está instalado
Id_Tipo	INT	No	Foranea	Variable que mide
Modelo	VARCHAR (30)	No		Modelo del sensor

- Medicion

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
Id_Medicion	BIGINT	No	Primaria	Identificador único de la lectura.
Id_Sensor	INT	No	Foranea	Sensor que generó la lectura
Valor	DECIMAL (7,2)	No		Valor medido, en la unidad del tipo de medición.
Fecha_Hora	DATETIME	No		Fecha y hora de la lectura (por defecto, la actual).

- Alerta

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
Id_Alerta	INT	No	Primaria	Identificador único de la alerta.
Id_Medicion	BIGINT	No	Foranea	Medición que originó la alerta, de ella se obtiene

				el sensor y el dispositivo.
Tipo_Alerta	VARCHAR (30)	No		Taquicardia, SpO2 baja, fiebre o caída.
Mensaje	VARCHAR (200)	Sí		Texto descriptivo de la alerta.
Fecha_Hora	DATETIME	No		Fecha y hora en que se generó.

Lista de Consultas

Num	Consulta	Utilidad
1	Última lectura de cada signo vital de un usuario.	Muestra el estado actual del usuario (pulso, oxígeno y temperatura) en el dashboard. Es la vista principal para quien lo monitorea.
2	Promedio de frecuencia cardiaca del día y de la semana.	Permite ver si el ritmo cardíaco habitual se mantiene estable o cambia con los días.
3	Promedio semanal de saturación de oxígeno.	Ayuda a detectar si el nivel de oxígeno baja de forma sostenida, algo que una sola lectura no muestraria.
4	Temperatura corporal mayor y menor en un periodo.	Identifica picos de fiebre o descensos anormales y su fecha y hora.
5	Promedio, mínimo y máximo de cada variable por dispositivo	Compara el comportamiento de los distintos dispositivos o usuarios y permite revisar un dispositivo en particular.
6	Mediciones fuera del rango normal en un periodo.	Localiza taquicardia, oxígeno bajo o fiebre usando los rangos del catálogo de tipos de medición.

7	Mediciones por hora del día de una variable.	Muestra en qué horas del día suben o bajan los valores (por ejemplo, el pulso en la noche)
8	Historial de alertas por caída de un usuario, de la más reciente a la más antigua.	Da seguimiento a cuándo y con qué intensidad ocurrieron las caídas, útil para el cuidador o el médico.
9	Número de alertas por caída por semana y por mes.	Muestra si la frecuencia de caídas aumenta, lo que indica mayor riesgo para el usuario.
10	Alertas pendientes por atender, de la más reciente a la más antigua.	Permite priorizar qué eventos debe revisar el cuidador y no dejar alertas sin respuesta.
11	Contactos de emergencia del usuario que generó una alerta.	Entrega el teléfono o correo de la persona a la que hay que avisar en el momento de una caída o una alerta.
12	Dispositivos que no han enviado datos en las últimas horas.	Detecta fallas de batería, de Wi-Fi o de sensores, para que el monitoreo no se quede sin datos sin que nadie lo note.
13	Resumen del usuario: total de mediciones y alertas (incluidas las de caída) de la semana.	Da un panorama rápido para un reporte semanal al usuario, familiar o médico.